曾思杰



19150649985 | 19150649985@163.com | github.com/sijie-Z

求职意向：后端/全栈开发 | 2027 届

教育背景

苏州科技大学 2023.09-2027.06

地理信息科学 · **GPA：**3.3 (专业前30%) 江苏苏州

主修课程：Python 数据分析、数据库原理与应用、空间数据结构与算法、Web 程序设计原理与应用、C 语言基础、面向对象的程序设计、科学计算机语言基础、空间大数据分析、GIS 应用开发和算法基础。

所获荣誉：国家励志奖学金、综合三等奖、学习勤勉奖、全国计算机设计大赛省级一等奖 / 国家级三等奖、全国 ESRI 开发设计大赛三等奖、Mapmost 地图设计大赛特等奖

专业技能

- **编程语言：**熟悉Python语法，掌握异步编程(asyncio)、装饰器与类型提示等常用机制；理解面向对象编程与常见设计模式；C（课程级）。
- **后端框架与接口：**熟悉FastAPI/Flask主流后端框架及其请求生命周期与中间件机制；具备RESTful API设计、JWT认证与权限控制经验；掌握WebSocket与pytest单元测试；具备Vue前端开发基础。
- **数据库与缓存：**熟悉MySQL、PostgreSQL关系型数据库设计与表关联设计，具备SQL优化能力；熟悉Redis缓存设计、失效策略与限流应用。
- **消息队列与中间件：**了解Kafka消息队列在异步任务解耦中的使用；掌握MinIO对象存储与SSE流式推送、长连接会话开发。
- **工程化与运维：**熟练使用Git与Docker/Compose多服务编排；掌握Linux常用命令与负载均衡；掌握熔断/降级/限流实践与CI/CD流水线；具备Prometheus/Grafana/Loki可观测性实践。
- **AI与Agent：**掌握RAG混合检索(BM25+HNSW)、RRF融合与Rerank精排；了解LangChain/LangGraph；熟悉MCP协议、Function Calling与Agent Harness工程；熟练运用Hermes、Codex、Claude Code等AI编程工具。

实习经历

上海微观纪元科技有限公司 2026.06-2026.09

AI Agent 开发实习生 (MiqroForge / SOP Skill / MiQroGate) 上海

- **实习描述：**并行负责三个方向——MiQroGate 虚拟密钥与用量治理系统、MiqroForge 个人 AI 智能体框架（Python asyncio 后端 + Electron 桌面端）、SOP Skill 数字资产；独立交付，MIT 开源。

MiQroGate虚拟密钥与用量治理系统(MIT开源)

GitHub：github.com/sijie-Z/miqro-gate

- **虚拟密钥体系：**主导mqk_live_全生命周期，涵盖签发→鉴权→路由→凭证注入→轮换/吊销；HMAC-SHA-256摘要存储、常量时间校验、统一404防枚举；单密钥多项目+标签路由；按50账号/50并发流式请求设计。
- **协议归一与字节级透传：**以5个协议族+编译期注册的适配器表收敛8家厂商23个产品的差异——热路径仅做路径归一/凭证注入/用量解析，其余按字节级透传，以请求体与SSE原始字节相等断言验收；全程不做跨协议转换；支持Claude Code、Codex等主流客户端接入。
- **用量语义归一：**对齐供应商Token计数口径——主计数含缓存的一律扣减，Anthropic口径天然不相交，保证每个Token只落一个计费桶；流式用量按末帧覆盖合并而非求和，避免多帧重复上报的累计值被双计；成本按上游实付/网关观测/项目分摊三口径对齐。
- **MCP网关代理：**以JSON-RPC信封原样转发实现MCP代理——按工具/方法名分桶熔断，服务级+工具级两级ACL，零MCP SDK依赖，40个契约用例；调用审计为纯元数据行（不落提示词与正文）。
- **数据面与工程：**以LISTEN/NOTIFY推送版本化只读路由快照，实现无锁读、失败保留last-good；两级响应缓存（L1 内存 + L2 PostgreSQL，默认关闭、双重 opt-in）与请求合并单飞；凭证采用AES-256-GCM加密，供应商目录经Ed25519签名；ArchUnit约束数据面禁止阻塞；OpenAPI基线与SBOM/许可证门禁纳入交付流水线。

MiqroForge个人AI智能体框架(Python asyncio 后端 + Electron 桌面端)

GitHub：github.com/14790897/MiqroForge-Desktop

- **人机确认卡与授权闭环：**动作前按调用粒度发起意图确认——一次性、记住、拒绝三档可选，超时与异常一律fail-closed，并发请求串行弹卡，系统级安装授权并入同一入口。
- **搜索多源自动降级链：**按错误类型分类决策——限流、网络、无结果继续降级，鉴权失败告警降级，其余路径无key 兜底（区域并行，单区域失败不拖垮整体）；链耗尽透出最后一家真实失败原因；fast 模式绕链问题已定位根因并修复，回归统一降级链；技能摘要缓存与嵌套索引将turn启动延迟从8.8s降至0.6s。
- **沙箱执行治理（bwrap 沙箱）：**以进程returncode而非任务状态判定「真停」，修复任务被取消、进程却仍存活的「假停止」；超时按进程树/进程组渐进终止；三层超时配置收敛为单一口径；支持心跳检测与沙箱状态自愈。
- **MCP产物可信交付边界：**下载产物经SHA-256校验后原子落盘，模型上下文仅接收路径/大小/哈希摘要；分片下载以状态机支持跨调用断点续传（checkpoint 恢复）与崩溃残留清扫。

- **文档解析与并发稳定性**：扩展文档解析统一入口，支持20个格式族与41个扩展名；低文本层自动本地OCR且无系统依赖；会话上下文丢失、会话锁卡死等并发缺陷已修复。

SOP Skill数字资产(材料计算与量子化学方向)

- **独立完成2个标准作业包**：固化专家计算流程并附校验与交付规范，内置跨主机环境的一致性机制，并以此防止版本漂移。
- **代表公司参加「新研智材」AI4S Skills黑客松(AI for Materials赛道)**：graphene-membrane-skill在主办方HPC完成5M步NEMD仿真，验证He/CH4完全筛分(α→∞)与12组分混合气的SF6富集分离。

开源贡献

- **向10个主流开源项目提交并被合入13个PR**：svelte(×2)、clash-verge-rev(×3)、Deno、axios、Prisma、Ant Design、Storybook、pnpm、rclone、Vue官方中文文档；覆盖JS/TS框架、Rust运行时与基础设施工具另含Deno use-after-close修复。
- **深度案例**：定位Redis BITOP短值回归根因——AVX2 SIMD dispatch缺少最小长度门控，修复后官方CE benchmark验证小输入吞吐恢复+7.1%(github.com/redis/redis/pull/15323)。
- 另有向TiDB查询规划器、CockroachDB、Traefik、Tauri、Effect-TS等项目的修复提交中；含KubeVela路径穿越等安全类修复。

项目经历

矢量数据分发与追踪溯源系统开发 2024.07-2025.08

核心技术：Python/Flask/MySQL/PostgreSQL/Redis/Docker | **GitHub**：github.com/sijie-Z/GeoData-Security-System

- **项目背景**：解决矢量与栅格数据多环节流转中的权属追踪与溯源问题，构建数据申请、审批、二维码水印（LSB/DWT/直方图平移三种算法）到溯源验证的全流程管理平台。
- **业务接口开发**：基于Flask-RESTful开发100+个RESTful接口，实现用户认证、数据申请、三级审批流转(初审→复审→附加审核)、召回提案等核心流程，设计审批状态机与操作日志。
- **双库存储架构**：MySQL存储业务数据 + PostgreSQL/PostGIS存储矢量空间数据，SQLAlchemy管理多数据源，设计27张表关联关系，覆盖用户-权限多对多、申请-审批-下载多表联查。
- **缓存与性能调优**：Redis缓存热点数据并设计失效策略；实现滑动窗口限流，接口响应速度提升30%+；Prometheus + Grafana监控11个面板、Loki日志采集。
- **权限与安全**：JWT Token鉴权+三级管理员细粒度权限管控；WebSocket强制JWT认证，修复了用户身份伪造的安全漏洞。
- **工程化与部署**：Docker Compose编排9个服务，含健康检查与数据持久化；pytest测试体系与GitHub Actions CI/CD自动化流水线。

DocMind智能文档问答与分析平台 2025.08-2026.09

核心技术：Python/FastAPI/Async/Elastic Search/Redis/Kafka/MinIO/Vue 3 | **GitHub**：github.com/sijie-Z/DocMind-RAG

- **项目背景**：面向企业内部文档场景，构建集RAG知识问答与AI Agent文档分析于一体的后端系统，支持文档上传入库、混合检索、多轮对话，以及Agent自动拆解分析任务、多步调用工具得出结论。
- **RAG检索设计**：基于Elastic Search构建BM25关键词+2048维向量双路检索引擎，通过RRF融合并接入Reranker二次精排；引入查询改写机制处理口语化提问。
- **Agent规划与执行框架**：基于Plan-Execute-Reflect三段式架构替代传统单步ReAct——Planner将复杂分析指令拆解为多步依赖图(A完成→B开始)；Executor按拓扑顺序执行，每步由LLM经Function Calling决策调用工具；Reflector评估结论完整性，信息缺失时触发局部重试而非全盘重来。
- **Function Calling工具路由**：25+个工具经Schema注册并自动转换OpenAI兼容Function Calling格式；解析tool_calls后经注册中心路由执行，返回值以tool role回填LLM继续推理；支持步骤间依赖声明，当前步骤可引用上一步的输出作为入参。
- **异步高并发处理**：基于Kafka + MinIO构建异步预处理流水线，实现文档解析与Embedding向量化任务解耦并保证多用户高频上传文档时系统响应稳定；SSE逐字流式推送、WebSocket多轮会话（Redis承载对话历史）；同步处理路径作为降级兜底，保障关键链路稳定。
- **工程化与可观测性**：基于FastAPI async + SQLAlchemy Async实现全链路异步，单次请求从HTTP到数据库到下游调用均不阻塞事件循环；Prometheus指标 + Langfuse全链路追踪、RunReport运行摘要。

自我评价

具备扎实的Python后端基础与工程化思维，能独立设计、开发与部署完整Web服务：有100+ RESTful接口开发与MySQL/PostgreSQL双库设计、SQL优化、Redis缓存与限流等完整实践；有复杂业务系统（认证、三级审批、缓存策略）的开发与工程化经验。实习期间独立交付虚拟密钥与用量治理网关（MIT开源），并主导个人AI智能体框架的交互闭环与沙箱安全治理。同时具备AI Agent工程落地能力（RAG、工具调用、可观测），乐于探索大模型在真实业务场景中的应用边界；学习能力强、自驱，能熟练运用Hermes、Codex、Claude Code等AI编程工具高效开发与解决复杂技术问题。